

数据库系统

胡 敏 教授 博士生导师
合肥工业大学 计算机与信息学院
jsjxhumin@hfut.edu.cn

第六章 关系数据理论



厚德 笃学 崇实 尚新

第二篇 设计与应用开发篇



计算机与信息学院
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION ENGINEERING
人工智能学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

第六章 关系理论

关系规范化理论

第七章 数据库设计

步骤与方法

第八章 数据库编程

SQL、ODBC



第 6 章 关系数据理论

- 关系模型、关系数据库，关系数据库管理系统（RDBMS）。
- 关系数据库**逻辑设计**：关系模型——》设计关系数据库，针对一个现实问题，如何选择一个比较好的关系模式的集合（构造几个关系），每个关系又应该由哪些属性组成。
- **关系数据库规范化理论**：数据库逻辑设计的理论依据。
 - 数据依赖理论
 - 关系范式理论
 - 模式分解理论
 - 要求了解规范化理论的研究动机及其在数据库设计中的作用，
 - 掌握**函数依赖**的有关概念，
 - 第一范式、第二范式、第三范式和BC范式的定义，
 - 重点掌握并能够灵活运用**关系模式规范化的方法**和**关系模式分解**的方法，这也是本章的难点。

第6章 关系数据理论

6.1 问题的提出

6.2 规范化

*6.3 数据依赖的公理系统

*6.4 模式的分解

6.5 小结



6.1 问题的提出

问题——什么是一个好的数据库逻辑设计

或者说：不好的设计可能导致的问题

- 针对具体问题，如何构造一个适合于它的数据模式
- 数据库逻辑设计的工具——关系数据库的规范化理论





问题的提出

[例1] 建立一个描述学校教务的关系模式：

学生的学号（Sno）、所在系（Sdept）、系主任姓名（Mname）、课程号（Cno）、成绩（Grade）

■ 语义：

- 1. 一个系有若干学生， 但一个学生只属于一个系；
- 2. 一个系只有一名主任；
- 3. 一个学生可以选修多门课程， 每门课程有若干学生选修；
- 4. 每个学生所学的每门课程都有一个成绩。

■ **单一**的关系模式： Student (Sno, Sdept, Mname, Cno, Grade)





问题的提出

• 关系模式

$R(U, D, DOM, F)$

简化为一个三元组:

$R(U, F)$

R: 关系名

U: 组成该关系的属性名集合

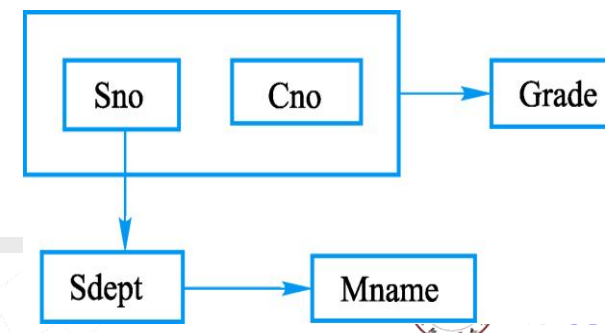
D: 属性组U中属性所来自的域的集合

DOM: 属性向域的映象集合

F: 属性间数据的依赖关系集合

Student(U,F)

Sno	Sdept	Mname	Cno	Grade
200201001	计算机系	李明	C1	95
200201002	计算机系	李明	C1	87
200201003	计算机系	李明	C1	67
200201004	计算机系	李明	C1	59
200201005	计算机系	李明	C1	90
.....				





关系模式Student表存在的问题

1. 数据冗余太大

Sno	Sdept	Mname	Cno	Grade
200201001	计算机系	李明	C1	95
200201002	计算机系	李明	C1	87
200201003	计算机系	李明	C1	67
200201004	计算机系	李明	C1	59
200201005	计算机系	李明	C1	90
.....				

2. 更新异常





关系模式Student表存在的问题

3. 插入异常(Insertion Anomalies)

Sno	Sdept	Mname	Cno	Grade
200201001	计算机系	李明	C1	95
200201002	计算机系	李明	C1	87
200201003	计算机系	李明	C1	67
200201004	计算机系	李明	C1	59
200201005	计算机系	李明	C1	90
.....				
NULL	信息系	吴杰	NULL	NULL

4. 删除异常(Deletion Anomalies)





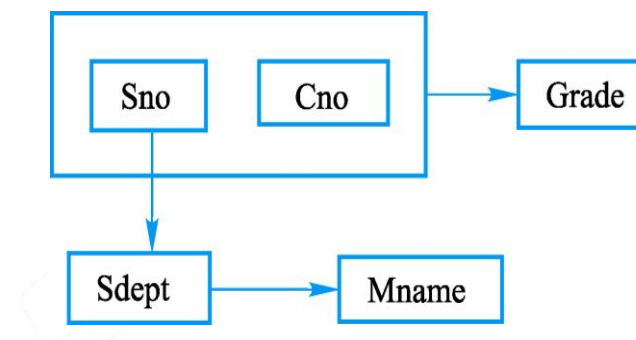
解决关系模式Student表存在问题的方法

■结论:

Student关系模式不是一个好的模式。

“好”的模式:

⇒ 无插入异常、删除异常、更新异常，数据冗余少



原因: ⇒由存在于模式中的某些数据依赖引起的

解决方法: ⇒通过分解关系模式来消除其中不合适的数据依赖





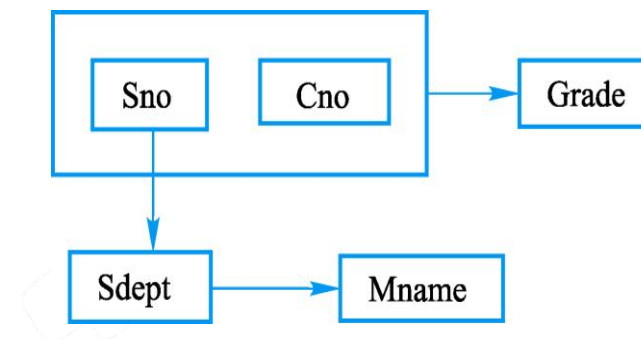
分解关系模式

■ 关系数据库设计理论可以指导我们将Student分解成以下3个关系模式

$S(Sno, Sdept, Sno \rightarrow Sdept);$

$SC(Sno, Cno, Grade, (Sno, Cno) \rightarrow Grade);$

$DEPT(Sdept, Mname, Sdept \rightarrow Mname)$



规范化理论正是用来改造关系模式，通过**分解关系模式**来消除其中不合适的**数据依赖**，以解决插入异常、删除异常、更新异常和数据冗余问题。



第六章 关系数据理论

6.1 问题的提出

6.2 规范化

6.3 数据依赖的公理系统

*6.4 模式的分解

6.5 小结



6.2 规范化

6.2.1 函数依赖

6.2.2 码

6.2.3 范式

6.2.4 2NF

6.2.5 3NF

6.2.6 BCNF

6.2.7 多值依赖

6.2.8 4NF

6.2.9 规范化小结





6.2.1 函数依赖

函数依赖是语义概念，是关于关系诸属性值之间内在相关性的陈述，它规定了关系模式的合法关系实例所必须满足的条件。设计关系模式时，除给出属性全集外，还需给出数据依赖集合。

- 函数依赖概念
- 平凡函数依赖与非平凡函数依赖
- 完全函数依赖与部分函数依赖
- 传递函数依赖





一、函数依赖

定义6.1 设 $R(U)$ 是一个属性集 U 上的关系模式， X 和 Y 是 U 的子集。

若对于 $R(U)$ 的**任意**一个可能的关系 r ， r 中不可能存在两个元组在 X 上的属性值相等，而在 Y 上的属性值不等，则称 “ **X 函数确定 Y** ” 或 “ **Y 函数依赖于 X** ”，记作 $X \rightarrow Y$ 。

- 若 $X \rightarrow Y$ ，则 X 称为这个函数依赖的决定属性组，也称为决定因素（Determinant）。
- 若 $X \rightarrow Y$ ， $Y \rightarrow X$ ，则记作 $X \leftrightarrow Y$ 。
- 若 Y 不函数依赖于 X ，则记作 $X \nrightarrow Y$ 。

1. 所有关系实例均要满足
2. 语义范畴的概念
3. 数据库设计者可以对现实世界作强制的规定

Sno	Sdept	Mname	Cno	Grade
200201001	计算机系	李明	C1	95
200201002	计算机系	李明	C1	87
.....				





二、平凡函数依赖与非平凡函数依赖

在关系模式 $R(U)$ 中，对于 U 的子集 X 和 Y ，

- (1) 如果 $X \rightarrow Y$ ，但 $Y \subsetneq X$ ，则称 $X \rightarrow Y$ 是**非平凡的函数依赖**
- (2) 若 $X \rightarrow Y$ ，但 $Y \subseteq X$ ，则称 $X \rightarrow Y$ 是**平凡的函数依赖**(“整体确定局部”：自然成立)

例：在关系 $SC(Sno, Cno, Grade)$ 中：

非平凡函数依赖： $(Sno, Cno) \rightarrow Grade$

平凡函数依赖： $(Sno, Cno) \rightarrow Sno$, $(Sno, Cno) \rightarrow Cno$





三、完全函数依赖与部分函数依赖

定义6.2 在 $R(U)$ 中, 如果 $X \rightarrow Y$, 并且对于 X 的任何一个真子集 X' , 都有 $X' \not\rightarrow Y$, 则称 Y 对 X **完全函数依赖**, 记作 $X \xrightarrow{F} Y$ 。

若 $X \rightarrow Y$, 但 Y 不完全函数依赖于 X , 则称 Y 对 X **部分函数依赖**, 记作 $X \xrightarrow{P} Y$ 。

例1: 单一的关系模式: **Student (U, F)**

$U = \{ Sno, Sdept, Mname, Cno, Grade \}$

$(Sno, Cno) \xrightarrow{F} Grade$ 是完全函数依赖,

$(Sno, Cno) \xrightarrow{P} Sdept$ 是部分函数依赖

因为 $Sno \rightarrow Sdept$ 成立, 且 Sno 是 (Sno, Cno) 的真子集。





四、传递函数依赖

定义6.3 在 $R(U)$ 中, 如果 $X \rightarrow Y$, $(Y \not\subseteq X)$, $Y \not\rightarrow X$, $Y \rightarrow Z$, 则称 Z 对 X **传递函数依赖**。

记为: $X \xrightarrow{\text{传递}} Z$

注: 如果 $Y \rightarrow X$, 即 $X \longleftrightarrow Y$, 则 **Z 直接依赖于 X** 。

例: 在关系 $Std(Sno, Sdept, Mname)$ 中, 有:

$Sno \rightarrow Sdept, Sdept \rightarrow Mname$

$Mname$ 传递函数依赖于 Sno





6.2 规范化

6.2.1 函数依赖

6.2.2 码

6.2.3 范式

6.2.4 2NF

6.2.5 3NF

6.2.6 BCNF

6.2.7 多值依赖

6.2.8 4NF

6.2.9 规范化小结





6.2.2 码

定义6.4 设 K 为 $R(U, F)$ 中的属性或属性组合。若 $K \rightarrow U$ ，则 K 称为 R 的**候选码** (Candidate Key)。

若候选码多于一个，则选定其中的一个做为**主码** (Primary Key)。

■ 主属性与非主属性

- 包含在任何一个候选码中的属性，称为主属性 (Prime attribute)
- 不包含在任何码中的属性称为非主属性 (Nonprime attribute) 或非码属性 (Non-key attribute)

■ 全码

- 整个属性组是码，称为全码 (All-key)





码（续）

[例2]

关系模式S(Sno, Sdept, Sage), 单个属性Sno是码,

SC (Sno, Cno, Grade) 中, (Sno, Cno) 是码

[例3]

关系模式R (P, W, A)

P: 演奏者 W: 作品 A: 听众

一个演奏者可以演奏多个作品

某一作品可被多个演奏者演奏

听众可以欣赏不同演奏者的不同作品

码为(P, W, A), 即All-Key





外部码

定义6.5 关系模式 R 中属性或属性组 X 并非 R 的码，但 X 是另一个关系模式的码，则称 X 是 R 的**外部码(Foreign key)**也称外码。

- 如在 $SC(\underline{Sno}, \underline{Cno}, Grade)$ 中， Sno 不是码，但 Sno 是关系模式 $S(\underline{Sno}, Sdept, Sage)$ 的码，则 Sno 是关系模式 SC 的外部码
- 主码与外部码一起提供了表示关系间联系的手段。





课堂练习

■分析下列模式的完全或部分函数依赖

1. 学生(学号, 姓名, 班级, 课号, 课程名, 成绩, 教师, 教师职务)

$\{\text{学号, 课号}\} \xrightarrow{F} \text{成绩}$; 但 $\{\text{学号, 课号}\} \xrightarrow{P} \text{姓名}$; $\{\text{学号, 课号}\} \xrightarrow{P} \text{课程名}$;

2. 员工(员工码, 姓名, 出生日期, 联系电话, 最后学历, 毕业学校, 培训日期, 培训内容)

$\{\text{员工码, 培训日期}\} \xrightarrow{F} \text{培训内容}$; $\{\text{员工码, 培训日期}\} \xrightarrow{P} \text{姓名, 出生日期, ...}$

3. 图书(书号, 书名, 出版日期, 出版社, 书架号, 房间号)

$\{\text{书号}\} \xrightarrow{F} U$

4. 客户(客户号, 客户名称, 类别, 联系电话, 产品编码, 产品名称, 数量, 要货日期)

$\{\text{客户号, 产品编码, 要货日期}\} \xrightarrow{F} \text{数量}$; $\{\text{客户号, 产品编码, 要货日期}\} \xrightarrow{P} \text{客户名称, 类别, 联系电话, ...}$

5. 学生(学号, 姓名, 系号, 系主任)



To be continued
Practice makes perfect!



厚德

笃学

崇实

尚新